

이미지 번역 자동화 워크플로우 기술 스택 및 단계별 프롬프트 가이드

이미지 속 텍스트를 고품질로 번역하여 원본의 레이아웃과 디자인을 유지하는 이미지 번역 자동화 워크플로우를 구축하는 것은 복잡한 과정입니다. 높은 품질의 결과물을 얻기 위해서는 각 단계별로 정밀한 기술 스택 선정과 명확한 지침(프롬프트)이 필수적입니다. **Anti Gravity 2.0** 프로젝트의 성공적인 자동화를 위해 필요한 핵심 기술 스택과 상세 워크플로우 및 각 단계별 프롬프트를 상세히 기술해 드립니다.

핵심 기술 스택 및 API

이미지 번역 워크플로우는 크게 세 가지 핵심 기술 영역으로 나뉩니다. 각 영역별로 최고의 성능을 제공하는 API와 기술을 조합하여 최상의 품질을 목표로 합니다.

1단계: 텍스트 추출 (OCR - Optical Character Recognition)

- 역할: 이미지 내의 텍스트와 그 위치(좌표) 정보를 정확하게 인식하고 추출합니다.
- 권장 API/기술:
 - **Google Cloud Vision API (TEXT_DETECTION)**: 다국어 지원이 강력하며, 텍스트의 좌표와 정교한 레이아웃 분석 기능을 제공하여 고품질 OCR에 적합합니다.
 - **Azure Computer Vision API (Read API)**: 인쇄물 및 필기체 텍스트 인식에 탁월하며, 텍스트 줄과 좌표 정보를 정교하게 반환합니다.
 - 보완 기술: OCR 결과의 정확성을 높이기 위해 이미지 전처리(대비 향상, 노이즈 제거 등) 단계를 추가할 수 있습니다 (예: OpenCV, Python Imaging Library (PIL)).

2단계: 텍스트 번역 (Machine Translation)

- 역할: 추출된 한국어 텍스트를 문맥에 맞게 정확한 일본어로 번역합니다.
- 권장 API:
 - **DeepL API**: 특히 한국어-일본어 번역 품질이 우수한 것으로 정평이 나 있으며, 자연스럽고 문맥을 잘 살린 번역을 제공합니다.
 - **Google Cloud Translation API (Advanced)**: 방대한 데이터베이스를 바탕으로 다양한 문맥 처리가 가능하며, DeepL과 함께 최상의 품질을 목표로 하는 경우 적합합니다.
 - **Azure Translator**: Azure 생태계 내에서 원활하게 통합되며, 대량 번역 처리에 안정적입니다.
 - 보완 기술: 전문 용어 사전(Glossary) 기능을 활용하여 특정 브랜드명이나 용어의 일관성을 유지할 수 있습니다.

3단계: 이미지 재구성 (Text In-painting & Re-insertion)

- 역할: 원본 이미지에서 기존 한국어 텍스트를 자연스럽게 제거하고, 그 자리에 번역된 일본어 텍스트를 원본과 최대한 유사한 스타일(폰트, 크기, 색상, 위치, 정렬, 굵기 등)로 재삽입합니다.
- 권장 기술:
 - **Text In-painting (텍스트 제거)**: 원본 텍스트 영역을 주변 배경과 자연스럽게 합성하여 텍스트가 없었던 것처럼 메우는 기술입니다.
 - **Deep Learning 기반 In-painting 모델**: 예) PatchMatch, DeepFill v2 등 오픈소스 모델이나 관련 API (예: RunWayML, Replicate 등에서 호스팅하는 모델)를 활용합니다.
 - **OpenCV**: 단순 배경에서는 강력하지만, 복잡한 패턴에서는 딥러닝 모델에 비해 성능이

떨어질 수 있습니다.

- 텍스트 삽입 (**Text Rendering & Layout Engine**): 번역된 텍스트를 정교하게 렌더링하고 위치시키는 기술입니다.
- **Programmatic Image Processing**: 예) Python의 PIL (Pillow), ImageMagick, OpenCV를 활용하여 텍스트 좌표에 맞춰 텍스트를 그리고 스타일을 적용합니다.
- 고급 **Layout Engine**: 원본 텍스트의 굵기(볼드체/일반체), 크기, 정렬 정보를 OCR 데이터로부터 최대한 추출하여, 이에 상응하는 일본어 폰트 스타일을 적용해야 합니다. (예: OCR API에서 반환하는 스타일 추정 정보 활용 또는 사용자 정의 규칙 적용)

이미지 번역 자동화 워크플로우 및 상세 프롬프트

각 단계는 독립적인 API 호출이나 프로그램 실행으로 구성되며, 명확한 입력 데이터와 요구되는 출력 데이터를 정의해야 합니다. 여기에 기술된 프롬프트는 사람이 이해하는 프롬프트 형식이지만, 자동화 워크플로우 내에서는 각 API의 요청 파라미터나 함수 호출로 구체화됩니다.

단계	워크플로우 설명	입력 데이터	요구되는 출력 데이터 및 프롬프트/지침	핵심 기술
0. 전처리	원본 이미지 품질 향상 (OCR 정확도 높이기)	원본 이미지 (이미지_0.png)	향상된 이미지 (이미지_최적화.png) 지침: 이미지의 대비를 높이고, 노이즈를 제거하여 텍스트가 더 명확하게 보이도록 처리하십시오.	OpenCV, PIL
1. OCR	이미지 내 한국어 텍스트 및 레이아웃 추출	이미지_최적화.png	텍스트 좌표, 내용, 스타일 정보 (OCR_결과.json) 프롬프트 (API 요청 형태): 이미지 내 모든 텍스트 영역을	Google Cloud Vision (Text Detection), Azure CV Read API

			감지하고, 각 단어 및 줄 단위의 정확한 좌표(Bounding Box), 추출된 한국어 텍스트 내용, 그리고 추정되는 폰트 스타일(크기, 굵기 등) 정보를 포함한 정교한 분석 데이터를 JSON 형식으로 반환하십시오. 특히 헤드타이틀과 본문의 굵기 차이를 최대한 구분하여 스타일 정보에 반영하십시오.	
2. 번역	추출된 한국어 텍스트를 일본어로 번역	OCR_결과.json (한국어 텍스트 및 문맥 정보)	번역된 일본어 텍스트 데이터 (번역_결과.json) 프롬프트 (API 요청 형태): 제공된 한국어 텍스트를 일본어로 번역하십시오. 문맥을 고려하여 자연스럽게 정확한 표현을 사용하며, 특히 제품 홍보용	DeepL API, Google Translation API, Azure Translator

			문구에 적합한 세련된 어조를 유지하십시오. 브랜드명이나 특정 고유명사는 전문 용어 사전이 있는 경우 활용하고, 없는 경우 일관성을 유지하십시오. 원본의 줄 바꿈이나 구조를 최대한 존중하며 번역하십시오.	
3. 제거	원본 이미지에서 한국어 텍스트 제거 (In-painting)	이미지_0.png, OCR_결과.json (좌표 정보)	텍스트가 제거된 깨끗한 이미지 (이미지_배경.png) 지침: OCR 결과에서 제공된 한국어 텍스트 영역의 좌표 정보를 활용하여, 해당 영역을 원본 이미지에서 자연스럽게 제거하십시오. 제거된 영역은 주변 배경과 매끄럽게 합성되어 텍스트가 원래 없었던 것처럼 보이도록	Deep Learning In-painting (PatchMatch, DeepFill), OpenCV

			처리하십시오.	
4. 재구성	번역된 일본어 텍스트를 원본 스타일에 맞춰 이미지에 삽입	이미지_배경.png, OCR_결과.json (좌표, 원본 스타일 정보), 번역_결과.json	최종 번역 완료 이미지 (이미지_완료.png) 프롬프트 (프로그램 실행 형태): 번역된 일본어 텍스트를 원본 이미지의 해당 텍스트 위치(OCR_결과.json의 좌표)에 정확히 삽입하십시오. 이때 원본의 레이아웃, 정렬, 폰트 스타일(크기, 색상, 굵기)을 최대한 고해상도로 replicating하는 것이 핵심입니다. 특히 헤드타이틀은 원본과 동일한 굵고 크고 대담한 볼드체로, 본문은 상대적으로 가볍고 얇은 일반체로 적용하십시오. 일본어 폰트는 원본의 느낌을	PIL, ImageMagick, OpenCV

			가장 잘 살리는 고품질 폰트를 선택하여 사용하십시오. 텍스트가 배경과 매끄럽게 어우러지도록 블렌딩 및 정렬 처리를 수행하십시오.	
--	--	--	---	--

자동화 워크플로우 구축 시 주의 사항

1. 데이터 품질 일관성: 각 단계의 출력 데이터 품질이 다음 단계의 입력 데이터 품질을 결정합니다. 특히 OCR의 정확도와 스타일 추정 정보가 이미지 재구성의 품질을 좌우하므로, 최상의 OCR API를 사용하고 필요한 경우 전처리에 공을 들여야 합니다.
2. 폰트 매핑: OCR API가 굵기 정보를 정확히 구분하여 반환하더라도, 이를 실제 이미지 재구성 단계에서 적절한 일본어 폰트 스타일로 매핑하는 규칙을 정의해야 합니다 (예: 한국어 '볼드' -> 일본어 특정 고품질 '볼드' 폰트, 한국어 '일반' -> 일본어 특정 고품질 '레귤러' 폰트). 원본의 굵기 차이를 시각적으로 명확하게 구분하는 것이 고품질 결과물의 핵심입니다.
3. 예외 처리: OCR 인식 실패, 번역 오류, 또는 이미지 배경이 지나치게 복잡하여 In-painting이 매끄럽지 않은 경우에 대한 예외 처리 및 수동 개입 단계를 워크플로우에 포함시키는 것이 현실적입니다.

Anti Gravity 2.0에서 이 가이드를 바탕으로 각 단계별 최적의 기술과 정교한 프롬프트/지침을 적용하신다면, 원본의 품질을 고스란히 살린 자동화된 고품질 이미지 번역 결과물을 얻으실 수 있을 것입니다.

이 응답은 제공된 문맥과 일반적인 기술 지식을 바탕으로 작성되었으며, *Anti Gravity 2.0*의 구체적인 구현이나 사용자의 특정 소프트웨어 환경에 대한 정보는 포함되어 있지 않습니다.